

RÉVISIONS : ALCOOLS- ALDEHYDES-CETONES

1. EXERCICES COMMENTÉS

EXERCICE 1

On réalise dans le dioxygène la combustion complète d'un hydrocarbure non cyclique A, de formule brute C_nH_{2n} , où n désigne le nombre d'atomes de carbone. La combustion complète d'une mole de l'hydrocarbure produit 96 litres d'eau. On donne volume molaire : $V_m = 24 \text{ L/mol}$.

Détermine la formule brute de A

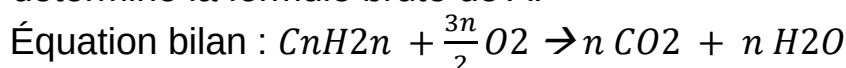
Solution

Pour déterminer une formule brute à partir d'une équation bilan, il faut :

- Faire le bilan molaire
- Sélectionner les éléments dont la quantité est donnée
- Établir une relation entre la quantité de matière (n) et la grandeur donnée. Exemples de relation dans le tableau suivant.

Données	Application
Sachant le volume molaire V_m et le volume V ,	$n = \frac{V}{V_m}$
Sachant la masse m ,	$n = \frac{m}{M}$
Sachant la concentration C et le Volume V	$n = CV$

Je détermine la formule brute de A.



$$\text{Bilan molaire : } \frac{n(C_nH_{2n})}{1} = \frac{n(O_2)}{\frac{3n}{2}} = \frac{n(CO_2)}{n} = \frac{n(H_2O)}{n}$$

Quantité données : masse de l'alcène et volume de H_2O . Donc on sélectionne

$$\frac{n(C_nH_{2n})}{1} = \frac{n(H_2O)}{n}$$

$$\text{On sait que } n(H_2O) = \frac{V(H_2O)}{V_m}$$

$$\text{D'où } \frac{n(C_nH_{2n})}{1} = \frac{\frac{V(H_2O)}{V_m}}{n} \Leftrightarrow \frac{n(C_nH_{2n})}{1} = \frac{V(H_2O)}{nV_m}$$

$$\text{AN: } \frac{1}{1} = \frac{96}{24n} \Leftrightarrow 24n = 96 \Rightarrow n = \frac{96}{24} = 4$$

La formule brute de cet hydrocarbure est : C_4H_8

EXERCICE 2

L'hydratation d'un alcène A de masse $m = 2,8\text{g}$ donne un composé B optiquement actif et de masse $m = 3,7\text{g}$. Détermine la formule brute de A

SOLUTION 2

Je détermine la formule brute de A et B

L'hydratation d'un alcène donne un alcool

Équation bilan : $\text{C}_n\text{H}_{2n} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$

Bilan molaire : $\frac{n(A)}{1} = \frac{n(\text{H}_2\text{O})}{1} = \frac{n(B)}{1}$

Quantités données : $m(A) = 2,8\text{g}$ et $m(B) = 3,7\text{g}$

$$n(A) = \frac{m(A)}{M(A)} \text{ et } n(B) = \frac{m(B)}{M(B)}$$

$$\frac{m(A)}{M(A)} = \frac{m(B)}{M(B)} \Leftrightarrow \frac{2,8}{14n} = \frac{3,7}{14n + 18}$$

$$2,8(14n + 18) = 3,7 \times 14n$$

$$39,2n + 50,4 = 51,8 \quad \Leftrightarrow \quad 51,8n - 39,2n = 50,4$$

$$12,6n = 50,4 \quad \Leftrightarrow \quad n = \frac{50,4}{12,6} = 4$$

La formule brute de A : $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$

EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

Exercice1 :

- 1- L'hydratation d'un alcène conduit à un produit oxygéné A, renfermant en masse 26,7% d'oxygène.
 - 1-1) Quelle est la fonction chimique de A ?
 - 1-2) Déterminer la formule brute de A et indiquer tous les isomères possibles pour A.
- 2- Le produit A est oxydé, en milieu acide, par le dichromate de potassium. Le composé B obtenu réagit avec la 2,4-D.N.P.H mais est sans action sur le réactif Schiff.
 - 2-1) En déduire, en le justifiant, la formule semi-développée du composé B
 - 2-2) Ecrire l'équation-bilan de la réaction d'oxydation de A en B par le dichromate de potassium.
- 3- Donner les formules semi-développées et les noms de A et de l'alcène de départ.

Exercice2

- 1- Un alcène a pour masse molaire 56g.mol^{-1} .
 - 1-1) Déterminer sa formule brute.
 - 1-2) Ecrire les formules semi-développées des isomères possibles de l'alcène et les nommer.
- 2- L'hydratation de l'alcène conduit à deux alcools A et B. Ce renseignement vous permet-il d'éliminer un isomère ?
- 3- Les deux alcools A et B subissent tous deux l'oxydation ménagée par le permanganate de potassium en milieu acide. Quel est le nom de l'alcène de départ ?
- 4- Le produit d'oxydation de A donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH et colore en rose le réactif de Schiff. Le produit d'oxydation de B donne également un précipité jaune avec la 2,4-DNPH, mais est sans action sur le réactif de Schiff.
 - 4-2) Ecrire les formules semi-développées de A et B, les nommer.
 - 4-3) Écrire l'équation-bilan de sa réaction d'oxydation par le permanganate de potassium.

Exercice3

- 1- Un composé organique A, a pour formule $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}$. La combustion complète de 3,52 g de A donne de l'eau et 5L de dioxyde de carbone. La densité de vapeur de A est $d=3,04$. Dans les conditions de l'expérience le volume molaire gazeux est $V_m=25\text{L.mol}^{-1}$ l/mol
 - 1-1) Ecrire l'équation de la réaction de combustion complète de A.
 - 1-2) Déterminer la formule brute du composé.

- 2- que la molécule de A est ramifiée et renferme un groupe hydroxyle, écrire toutes les formules semi-développées possibles de A et les nommer.
- 3- Afin de déterminer la formule développée exacte de A, on effectue son oxydation ménagée par une solution de dichromate de potassium, en milieu acide. La solution oxydante étant en défaut, on obtient un composé B qui donne un précipité jaune avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine (2,4-D.N.P.H)
- 3-1) Qu'appelle-t-on oxydation ménagée ?
- 3-2) Quelles sont les fonctions chimiques possibles pour B ?
- 4- B est un composé dont la molécule comporte un atome de carbone asymétrique, il peut réduire une solution de permanganate de potassium en milieu acide.
- 4-1) Donner la formule semi-développée exacte et le nom de B.
- 4-2) Préciser la formule semi-développée et le nom du composé organique C obtenu lors de la réaction de B avec la solution de permanganate de potassium.
- 5- Quelle est la formule semi-développée exacte de A ?
- 6-1) En utilisant les formules brutes de A, B et C, écrire les demi-équations électroniques des couples oxydant-réducteur B/A et C/B, puis celles des couples $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ et $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$, en milieu acide.
- 6-2) Dédire les équations-bilan des réactions permettant de passer :
 1. De A à B par action du dichromate de potassium ;
 2. De B à C par action du permanganate de potassium.
- 6-3) Quel volume minimal de solution de dichromate de potassium 0,2 M faut-il utiliser pour oxyder 3,52g de A en B ?

SOLUTIONS

SOLUTION 1

1-1) A est un alcool.

1-2) formule brute de A

$\frac{MA}{100} = \frac{M(O)}{\%O}$	$373,8n + 480,6 = 1600$
$\frac{14n + 18}{100} = \frac{16}{26,7}$	$373,8n = 1600 - 480,6$
$26,7(14n+18)=16 \times 100$	$n = \frac{1119,4}{373,8}$
	$n = 3$

A = C₃H₇OH

Les isomères possibles de A

CH₃-CH₂-CH₂-OH

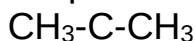
CH₃-CH-CH₃.

Propan1ol

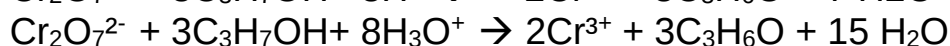
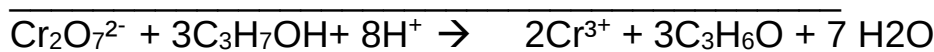
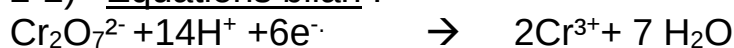
|
OH propan2ol

2-1) B réagit avec la 2,4-D.N.P.H donc comporte un groupe carbonyle (entre aldéhyde et cétone) mais est sans action sur le réactif de Schiff (donc n'est pas un aldéhyde), donc B est une cétone .:

Propanone



2-2) Équations bilan :



3- La formule semi développée et nom de A



OH Propan-2-ol

Fsd de l'acène : $\text{CH}_2=\text{CH-CH}_3$

Nom : propène.

SOLUTION 2

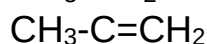
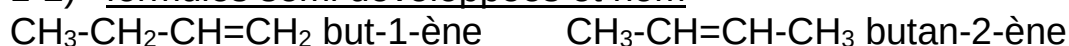
1-1) Je détermine sa formule brute

$$M(\text{C}_n\text{H}_{2n}) = 56$$

$$14n = 56, n = 4,$$

Sa formule brute est donc C_4H_8 .

1-2) formules semi développées et nom



CH_3 méthylpropène .

2- On élimine le but-2-ène car son hydratation donne un seul alcool.

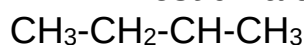
3- A et B subissent une oxydation ménagée, donc ils ne sont pas des alcools tertiaires. Or, L'hydratation du méthylpropène donne un alcool tertiaire, donc l'alcène réagi est exactement le but-1-ène.

4-1) Formule semi développée et nom de A et B

- A est un alcool primaire

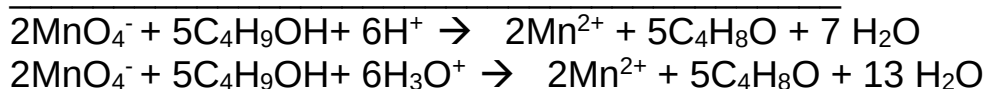
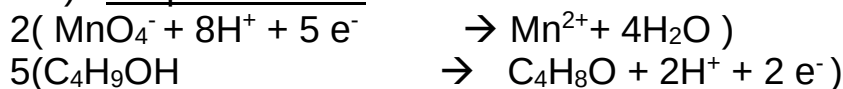


- B est un alcool secondaire



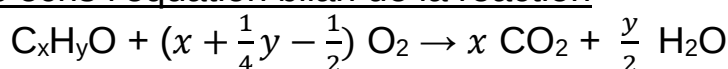
OH Butan-2-ol

4-2) L'équation bilan



SOLUTION 03:

1-1) J'écris l'équation bilan de la réaction



1-2) Je détermine la formule brute

On donne $m(\text{A})$, $V(\text{CO}_2)$, V_m et $d=3,05$

D'après le bilan molaire $\frac{n(\text{C}_x\text{H}_y\text{O})}{1} = \frac{n(\text{CO}_2)}{x}$

$$n(\text{A}) = \frac{m(\text{A})}{M(\text{A})} \text{ et } n(\text{CO}_2) = \frac{V(\text{CO}_2)}{V_m}$$

$$\frac{\frac{m}{M}(\text{A})}{1} = \frac{\frac{V_{\text{CO}_2}}{V_m}}{x} \Leftrightarrow \frac{m(\text{A})}{M(\text{A})} = \frac{V(\text{CO}_2)}{xV_m}$$

avec $M=29d$

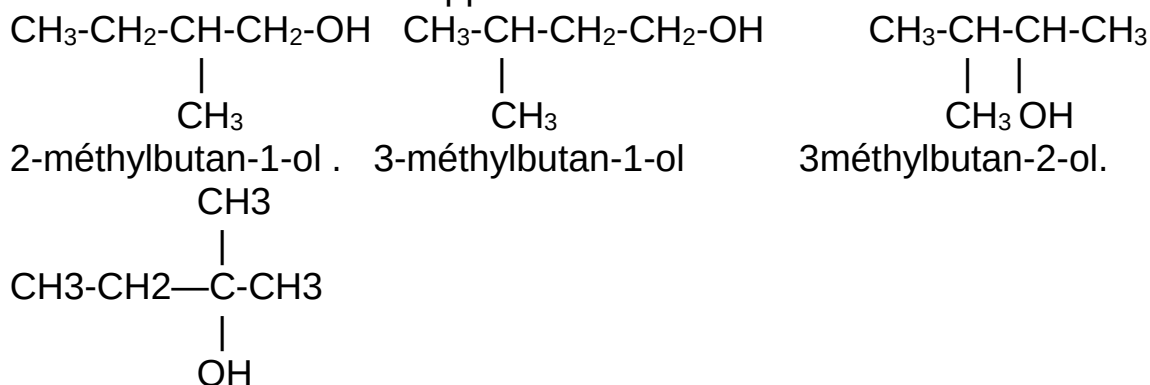
$$\begin{array}{l} \frac{m(\text{A})}{29d} = \frac{V(\text{CO}_2)}{xV_m} \Leftrightarrow x \cdot m(\text{A}) \cdot V_m = 29d \cdot V(\text{CO}_2) \\ x = \frac{29d \cdot V(\text{CO}_2)}{m(\text{A}) \cdot V_m} \quad \text{AN: } x = \frac{29 \times 3,04 \times 5}{3,52 \times 25} \quad \mathbf{x = 5} \end{array}$$

$$M(\text{A}) = M(\text{C}_x\text{H}_y\text{O}) = 12x + y + 16 = 29 \cdot d \quad \text{avec } x = 5.$$

$$\begin{array}{l} 12(5) + y + 16 = 29(3,04) \Leftrightarrow y + 76 = 88,16 \\ y = 88,16 - 76 \quad \mathbf{y = 12} \end{array}$$

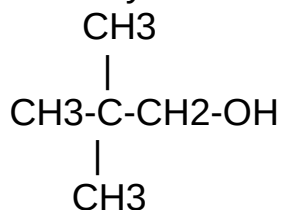
FB : C₅H₁₂O

2- Formules semi développées et noms



AMBITION+

2-méthylbutan-2-ol

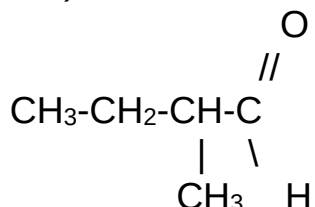


2,2-diméthylpropan-1-ol (ou diméthylpropanol).

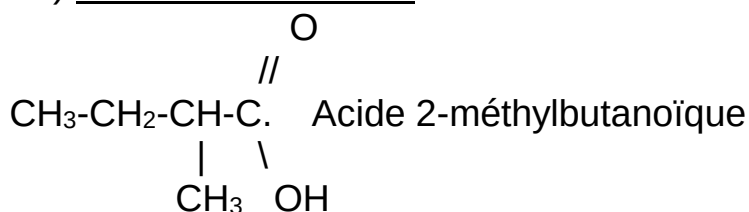
3-1) On appelle oxydation ménagée une oxydation dans laquelle la chaîne carbonée de l'alcool est conservée.

3-2) B est soit un aldéhyde soit une cétone.

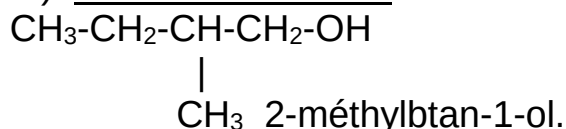
4-1) B est un aldéhyde ayant un carbone asymétrique, sa formule est



4-2) la FSD et nom de C



5) la fsd et nom de A :



6-1)

Pour le couple B/A : $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O} \rightarrow \text{C}_5\text{H}_{10}\text{O} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$;

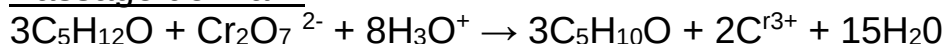
Pour le couple C/B : $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$

Pour le couple $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/2\text{Cr}^{3+}$: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$

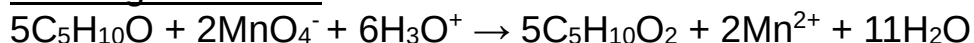
Pour le couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$: $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$

6-2)

Passage de A à B :



Passage de B à C :



6) Volume de dichromate de potassium : d'après l'équation-bilan d'oxydation de A en B, on a

$$n(A) = \frac{m(A)}{M(A)}$$

$$\frac{n(A)}{3} = \frac{n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})}{1}$$

$$n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = C \cdot V(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})$$

$$\Leftrightarrow \frac{\frac{m(A)}{M(A)}}{3} = \frac{CV}{1} \Leftrightarrow \frac{m(A)}{3M(A)} = CV,$$

avec $M = 88 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

$$V = \frac{m}{3C \cdot M} = 66,7 \text{ mL}.$$

EXERCICES DE PERFECTIONNEMENT

EXERCICE 01

1. On réalise dans le dioxygène la combustion complète d'un hydrocarbure non cyclique, de formule brute C_nH_{2n} , où n désigne le nombre d'atomes de carbone. La combustion complète d'une mole de l'hydrocarbure produit 72g d'eau.
- 1-1) Ecrire l'équation-bilan de la combustion en fonction de n .
- 1-2) Calculer la valeur de n et donner la formule brute de cet hydrocarbure.

2. On suppose que l'hydrocarbure contient quatre atomes de carbone. Ecrire les formules semi-développées et les noms des isomères possibles.
3. L'hydratation de l'un des isomères nommé A ne donne qu'un seul produit B.
- 3-1) Quels sont les formules semi-développées et les noms de A et de B ?
- 3-2) Ecrire l'équation-bilan de l'hydratation de A.
4. Le corps B est oxydé en milieu acide par le permanganate de potassium. Il se forme un seul produit C.
- 4-1) Quelle est la fonction chimique de C ? Donner la formule semi-développée et le nom de C.
- 4-2) Proposer un test permettant d'identifier C.
- 4-3) Ecrire l'équation bilan du passage de B en C.

EXERCICE 02

1. L'alcène $R-CH=CH_2$ est hydraté en présence d'acide sulfurique. Quels sont les deux composés susceptibles d'être obtenu ?
2. Pratiquement, on considère qu'un seul composé se forme. Soit A ce composé formé. On fait réagir 20g de A dans une solution de dichromate de potassium et d'acide sulfurique. Le composé B obtenu, de masse molaire $M = 58 \text{ g.mol}^{-1}$, donne un précipité avec la D.N.P.H mais ne réduit pas la liqueur de Fehling.
- 2-1) déduire la nature de B et A.
- 2-2) Ecrire leur formule développée et donner leur nom.
3. Ecrire l'équation bilan de la réaction entre A et l'ion dichromate.
4. Quel volume minimal de solution de dichromate de concentration utiliser pour que la totalité du composé A soit oxydée ? $C = 1 \text{ mol.l}^{-1}$

EXERCICE 3 :

Un composé organique B, contient que du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. L'analyse montre que cette substance contient en masse 66,7% de carbone, 11,1% d'hydrogène.

On donne $M(B) = 72 \text{ g/mol}$

1. Déterminer sa formule brute.
2. Si on verse quelque goutte de substance B dans un tube à essai contenant la DNPH, on obtient un précipité jaune. Quelles sont les formules sémi-développée (F.S.D) et les noms que l'on peut envisager pour le liquide B ?
3. Une solution de dichromate de potassium en milieu acide est réduit pour les composé B. A quelle famille le produit B appartient-il ? Indiquer le ou les formules semi-développée que l'on peut retenir.
4. Le corps B est en fait l'isomère à chaîne ramifié.

- 4-1) Indiquer la F.S.D et le nom d'un composé organique C obtenu dans la réaction de B avec le dichromate.
- 4-2) Écrire l'équation bilan de la réaction qui conduit de B à C.
5. liquide B provient de l'oxydation d'un alcool A.
- 5-1) En déduire son nom, sa classe et sa F.S.D.
- 5-2) Peut-on obtenir A à partir de l'hydratation en milieu acide d'un alcène ? Justifier.

EXERCICE 04

1. Un alcène de formule $R-CH=CH-R'$ est hydraté en présence de l'acide sulfurique. (Les radicaux R et R' sont des groupes alkyles). Quels sont les composés A et B susceptibles d'être obtenus ?
2. On fait réagir 3,7 g de l'alcool obtenu par l'hydratation avec une solution de permanganate de potassium en milieu acide et on obtient un composé C de masse 3,6 g .
- 2-1) Ecrire l'équation traduisant la réaction redox.
- 2-2) En déduire la formule brute de l'alcool.
3. Quelle conclusion peut-on en tirer quant aux composés A et B ?

EXERCICE 5 : extrait BAC 2010

Un alcool saturé A a pour densité de vapeur par rapport à l'air $d = 2,07$.

1. On désire déterminer sa formule semi-développée.
 - 1.1. Donner la formule générale d'un alcool saturé dont la molécule renferme n atomes de carbone.
 - 1.2. Déterminer la masse molaire moléculaire $M(A)$ de l'alcool A.
 - 1.3. Montrer que la formule brute de l'alcool A est C_3H_8O .
 - 1.4. Ecrire les formules semi-développées possibles de l'alcool A et les nommer.
2. L'oxydation ménagée de l'alcool A en milieu acide par les ions dichromates $Cr_2O_7^{2-}$ en défaut donne un composé B. Le composé B donne un précipité jaune avec la 2,4-D.N.P.H. et possède des propriétés réductrices.
 - 2.1. Donner la fonction chimique du composé B.
 - 2.2. En déduire les formules semi-développées et les noms des composés B et A.
 - 2.3. Etablir l'équation-bilan de l'oxydation de A par les ions dichromates $Cr_2O_7^{2-}$ en milieu acide pour donner le composé B. On donne le couple $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$.
3. L'oxydation ménagée du composé B donne un composé C. Donner la formule semi-développée et le nom du composé C.